

Gruppeaflevering: Design jeres eget spil

Afleveringsform: Præsentation som skal afleveres som PDF og en præsentation i klassen.

Formål

I skal i grupper opfinde jeres eget spil (fx et kasinospil, et kortspil, et terningspil, et lykkehjul, eller noget andet). Formålet er at anvende matematiske begreber inden for sandsynlighedsregning og stokastiske variable til at analysere spillets opbygning, vinderchancer og økonomi.

Opgavens dele & krav

Rapporten skal indeholde følgende fem afsnit:

1. Spillets regler og opbygning

- Beskriv kort spillets idé, fremgangsmåde og regler.
- Angiv prisen for at deltage i spillet (f.eks. indsats i kr.).

2. Udfaldsrum og sandsynlighedsfordeling

- Definér spillets udfaldsrum $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.
- Opstil en samlet **sandsynlighedstabel** over alle mulige udfald og vis, at summen af alle sandsynligheder giver 1.
- Belys mindst én hændelse A , og beregn $P(A)$ ved hjælp af enten additions- eller multiplikationsprincippet (eller ud fra et symmetrisk sandsynlighedsfelt $\frac{\text{antal gunstige}}{\text{antal mulige}}$).

3. Gevinster og stokastisk variabel

Nettogevinst er de penge man vinder minus det man betaler for at være med. Det kan også være gevinst minus tab.

Eksempel Det koster 20kr at deltage i roulette og hvis man vinder får man 200kr i gevinst. De to nettogevinster er $\{-20, 180\}$.

- Indfør en stokastisk variabel X , som beskriver **spillerens nettogevinst** (gevinster minus indsats) ved én spilkerunde.
- Opstil en tabel over sandsynlighedsfordelingen for X :

Nettogevinst (x_i)	x_1	x_2	$\dots$	x_n
Sandsynlighed $P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

4. Forventet gevinst og risikovurdering (Middelværdi og spredning)

- Beregn middelværdien $\mu = E(X)$ for nettogevinsten.
- **Fortolk middelværdien:** Hvad betyder dette tal for henholdsvis spilleren og spiludbyderen (“huset”) i det lange løb? Er spillet retfærdigt?
- Beregn spredningen $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ for nettogevinsten.
- **Forhold jer til risikoprofilen:** Hvor stort et muligt tab kan spilleren risikere i værste fald, og hvad fortæller spredningen os om variansen/risikoen i spillet?

5. Konklusion & Vurdering

- Sammenfat jeres resultater. Vil I anbefale spillet til et kasino/en markedsbod? Hvorfor / hvorfor ikke?

Bedømmingskriterier

I bedømmelsen lægges der vægt på:

- **Præcision:** Korrekt brug af matematisk notation og formler fra formelsamlingen (udfaldsrum, $P(A)$, $E(X)$, σ).
- **Formidling:** Klare og strukturerede forklaringer af regler og fremgangsmåder.
- **Refleksion:** Evnen til matematisk at argumentere for risici, forventet tab/gevinst og udbyderens overskud.